

우유랩스 스피킹앱 ↔ 픽클래스 연동 규격서

모듈 콘텐츠(Doc B) + 레벨테스트 API 통합

수신 우유랩스 · 발신 픽클래스(오이지) · 작성일 2026-07-12

Base URL 라이브 `https://api.pickclass.com` · 개발 `https://api-pickclass-com.vercel.app` · 경로 `/external/*` · 콘텐츠 정보 스피킹 모듈 데이터 샘플 엑셀

픽클래스는 우유랩스 스피킹앱에 학습 콘텐츠 · AI 채점 · 레벨 진단을 API로 제공합니다. 본 규격서는 **Part A. 모듈 콘텐츠 연동(Doc B)** 과 **Part B. 신규 레벨테스트 API** 를 하나로 통합하고, 마지막에 **협의 요청**을 정리했습니다.

목차

Part A — 모듈 콘텐츠 연동(Doc B): API 목록 · 8개 모듈 · verify 규격 · moduleQuestions · 모듈별 스키마 · results 규격 · 레벨별 표현·어휘

Part B — 레벨테스트 API: 역할 · 흐름 · 엔드포인트 · 요청·응답 예시

협의 요청

Part A. 모듈 콘텐츠 연동 (Doc B)

학습자가 앱에서 모듈 진입 시 토큰으로 픽클래스에 검증(verify)을 요청하면, 픽클래스가 **레벨·차시에 맞는 콘텐츠**를 골라 **응답에 실어** 전달합니다. 학습 종료 시 결과를 results로 수신합니다.

A-1. API 목록

#	방향	엔드포인트	메서드	인증	현황
1	앱→픽클래스	<code>/external/verify</code>	GET	X-Access-Token	제공중
2	앱→픽클래스	<code>/external/tokens/expire</code>	POST	X-Access-Token	제공중
3	앱→픽클래스	<code>/external/results</code>	POST	X-Access-Token	제공중
4	시스템→픽클래스	<code>/external/tokens/issue</code>	POST	X-Admin-Secret	제공중
5	시스템→픽클래스	<code>/external/lessons</code>	GET	X-Admin-Secret	제공중

학습자용 공통 헤더: `X-Access-Token` (진입 토큰) + `X-Module-Code` (8개 모듈 중 하나). 토큰 발급(#4)·차시 조회(#5)는 `X-Admin-Secret` 보호. 동일 (학습자·레슨·모듈) 유효 토큰은 재사용됩니다.

A-1b. 차시 목록 조회 → courseLessonId 확보

외부에서는 픽클래스 내부 `courseLessonId` (uuid)를 알 수 없습니다. **토큰 발급 전**, 학습자의 수강 차시 목록을 조회해 `courseLessonId` 를 확보합니다.

```
GET /external/lessons?userId={학습자 user_id}&moduleCode=LRN
// header: X-Admin-Secret

→ { "userId": "...", "moduleCode": "LRN", "count": 2,
    "lessons": [
```

```
{ "courseLessonId":"deale7ac-...", "courseTitle":"쇼핑물 가기",
  "lessonOrder":1, "topic":"...",
  "hasModuleContent":true, "moduleQuestionCount":13 } ] }
```

// moduleCode 생략 시 hasModuleContent.moduleQuestionCount 없이 전 차시 반환

진입-콘텐츠 수신 흐름

- ① GET /external/lessons (userId, moduleCode) → **courseLessonId** 목록
- ② POST /external/tokens/issue (userId, courseLessonId, moduleCode) → **원타임 token**
- ③ GET /external/verify (token) → **모듈 콘텐츠(moduleQuestions[])**

* 차시 목록은 학습자의 **활성 수강 과정** 기준이며, **moduleQuestionCount** 로 해당 모듈 콘텐츠가 있는 차시를 골라낼 수 있습니다.

A-2. 8개 모듈

코드	이름	type	문형수	비고
LRN	Learn & Study	audio-listen	single	강의영상 + 표현카드(탭)
VLM	Vocabulary Listening & Meaning	audio-listen	multi	단어 듣기(탭)
SHD	Shadowing Drill	audio-record	multi	따라 말하기(발화)
SFB	Sentence Fill-in Blank	audio-record	multi	빈칸 완성 발화
SMK	Sentence Making Drill	audio-record	multi	새 문장 + AI 코칭
RPB	Role-Play Basic	audio-record	single	대본 역할극
RPF	Role-Play Free	audio-record	single	자유 역할극
OMP	One Minute Presentation	audio-record	single	30초 준비 + 1분 발표, AI 채점, 재도전 없음

표현 연계(중요): LRN → SHD → SFB → SMK는 같은 **핵심 표현 세트**를 단계만 바뀌 반복합니다. 한 세션 안에서 동일 표현세트로 묶여 전달됩니다.

A-3. verify 응답 규격 (#1)

요청: GET /external/verify + 헤더(X-Access-Token, X-Module-Code). 응답의 **lesson.text.moduleQuestions[]** 에 해당 모듈 문항 배열을 동봉합니다. **module** 메타 중 모듈별로 다른 값: **answerType** · **uiTemplate** · **questionCount** · **questionMin/MaxCount** .

```
{
  "lessonId": "lesson-restaurant-01",
  "user": { "userId": "u_12345", "name": "홍길동" },
  "module": {
    "code": "SHD", "name": "Shadowing Drill", "skill": "speaking",
    "uiTemplate": "voice",           // standard(듣기) | voice(발화)
    "answerType": "audio-record",   // audio-listen(탭) | audio-record(발화)
    "scoringMode": "absolute",
    "passageExposureMode": "sentence",
    "feedbackStyle": "encouraging",
    "questionCount": "multi",       // single | multi
    "questionMinCount": 3, "questionMaxCount": 7
  },
  "lesson": {
    "id": "lesson-restaurant-01", "topic": "식당에서 음식 주문하기", "lessonOrder": 1,
    "text": {
      "title": "식당에서 음식 주문하기",
```

```

"content": "", "speakingContent": null, // FRT만 사용
"level": "B1", "category": "daily", "wordCount": null,
"moduleQuestions": [ /* A-4 형태의 문항 원소들 */ ]
}
}
}

```

A-4. moduleQuestions[] 공통 봉투

필드(camelCase)	타입	필수	설명
questionId	string	O	문항 고유 ID
questionNumber	number	O	문항 번호(1부터)
type	enum	O	audio-listen(탭) / audio-record(발화)
instruction	string(한글)	O	학습자 지시문
text	string	O	화면 본문(문장·단어·블랭크·토픽)
options	JSON(모듈별)	O	콘텐츠 본체
answer	JSON(모듈별)	발화모듈	정답·채점기준. 듣기 모듈(LRN·VLM)은 null
hints	JSON/string	일부	SMK(객체)·SFB(연계표현 string)
source	JSON/string	일부	RPB·RPF(시나리오·페르소나), SFB(정답문장)
sortOrder	number	O	정렬
questionStatus	string	O	active 등

전달 주의: ① options/answer/hints/source 는 **파싱된 JSON**(문자열 이중 인코딩 금지). ② 필드명 camelCase. ③ threshold(asrThreshold · exprApropThreshold · missionUsageThreshold , 보통 70)는 합격 기준값 — 미만이면 자동 1회 재도전(OMP 제외).

A-5. 모듈별 options / answer / hints 스키마

실제 값·완전 예시는 **스피킹모듈 데이터 샘플 엑셀(정본)** 기준입니다. 아래는 형태 요약.

모듈	text	options	answer	hints
LRN	표현 요약	{expressionList[] {expression, meaningKr, usage, exampleEn, exampleKr}, readCompletionThreshold, videoUrl?}	—	—
VLM	단어	{word, sampleEn, sampleKr, meaningKr, audioUrl?, sampleAudioUrl?}	—	—
SHD	영어 문장	{meaningKr}	{sentence, asrThreshold, phoneticGuide, pronunciationPoints[], passSpeeds[]}	—
SFB	블랭 크 문장	{meaningKr}	{fullSentence, blankAnswer, asrThreshold, pronunciationPoints[]}	연계표현(string) · source=정답문장

모듈	text	options	answer	hints
SMK	한글 가이드	<code>modelEnglish(string)</code>	<code>{targetExpression, modelEnglish, alternativeAnswers[], evalCriteria{}, exprApropThreshold}</code>	<code>{button, direct}</code>
RPB	안내 문	<code>{dialogue[] {turnNo, speaker, role, en, meaningKr}}</code>	<code>{learnerTargetLines[], missionExpressions[], asrThreshold}</code>	<code>source= {scenario, persona{name, role, tone}}</code>
RPF	미션 안내	<code>{branchPool[], branchType, promptEn, meaningKr, targetMission}, missionChecklist[]}</code>	<code>{missionExpressions[], interactionActCriteria{}, missionUsageThreshold}</code>	<code>source= {scenario, persona}</code>
OMP	토픽 +안 내	<code>{topicEn, topicKr, description}</code>	<code>{topic{en,kr}, keywords[], memoTemplate[], modelKeyPoints[], evalRubric{fiveAxis[], ompFour{}}, prepSeconds, speakSeconds}</code>	—

문항수: **multi**=단어/문장마다 1문항, **single**=리스트·대화·토픽 전체가 1문항.

A-6. results — 학습 결과 수신 (#3)

세션 종료 시 1회 집계 송신. `scores` 는 5축, `measures` 는 모듈 고유 지표(5축과 중복 금지), `results[]` 는 문항별 상세(선택).

```
POST /external/results // headers: X-Access-Token, X-Module-Code
{
  "lessonId": "lesson-restaurant-01", "userId": "u_12345", "moduleCode": "SHD",
  "level": 8,
  "passRate": 0.83, // 정답률(재도전 판정, 0~1)
  "retakeCount": 0, // 자동 재도전 (0|1)
  "scores": { "pronunciation":78,"fluency":72,"grammar":80,"appropriateness":75,"volume":70 },
  "measures": { /* 모듈별 내부 측정값 - 아래 표 */ },
  "results": [
    { "questionId":"shd-restaurant-001","seq":0,"passed":true,"attempt":1,"retakeCycle":0,"durationMs":4200,
      "pronunciation": { "accuracy":82,"fluency":74,"completeness":90,"prosody":70,"score":79,"errorWords":1 } }
  ]
}
```

모듈별 **measures** (5축 외 내부 측정값):

모듈	측정 지표
LRN	영상 머문시간(staySeconds) · 완독률(readCompletion)
VLM	없음(자기보고 — 측정·저장 제외)
SHD	5축만
SFB	missionUsage
SMK	expressionAprop
RPB	5축
RPF	missionUsage · interactionAct
OMP	logicStructure · reutterance · keywordUsage · ompFour{logic,expression,pronunciation,time} · (공인시험 환산)

A-7. 레벨별 표현/어휘 수 (CEFR)

CEFR	핵심 표현 수	핵심 어휘 수
Pre-A1 ~ A1	3	5
A2	4	6
B1	5	8
B2	6	10
C1 ~ C2	7	12

표현연계 4모듈(LRN→SHD→SFB→SMK)은 이 N개 동일 표현을 공유하며, verify의 module.questionMin/MaxCount 도 이 수에 맞춥니다.

Part B. 레벨테스트(P-ALT) 외부 API — 신규

B-1. 역할 분담

주체	담당
우유랩스 앱	시험 화면(문항 표시·녹음·타이머·결과 표시), 사용자 인터랙션, 음성인식(ASR) 및 전사·지표 산출
픽클래스 API	문항 적응형 출제 · 응답 채점 · 최종 레벨 산출 · 공인시험 환산 · 세션·결과 저장

채점·레벨 판정은 픽클래스가 담당합니다. 우유랩스는 전사문(및 발화 지표)만 전송하면 픽클래스가 채점·레벨을 반환합니다.

B-2. 시험 흐름

PT(신규 배치) 또는 **AT**(재진단)

P1 어휘 — 문장 밑줄 단어 4지선다 (적응형 5문항)

P2 낭독 — 문장 낭독 (적응형 3~7문장) · WPM · 단어일치율 · ASR confidence

P3 대화 — 챗봇 대화 6~10턴 · 전사문 → LLM 4축 채점

P4 발표(조건부, P3 평균 L7+) — 1분 발표 · 전사문 → LLM 5축

최종 레벨 — 6대 루브릭 가중합산 + 공인시험(OPic·토익S·IELTS·TOEFL) 환산

B-3. 엔드포인트 (인증: 협의 §C)

메서드·경로	설명
POST /external/level-test/sessions	세션 시작(PT/AT) → 세션ID + P1 첫 문항
POST .../sessions/:id/p1-answers	P1 답안 → 다음 문항 or P1 수렴레벨
POST .../sessions/:id/p2-start	P2 시작 → 첫 낭독 문장
POST .../sessions/:id/p2-answers	P2 낭독 지표 → 다음 문장 or P2 수렴레벨
POST .../sessions/:id/p3-start	P3 시작 → 첫 대화 질문
POST .../sessions/:id/p3-turns	P3 전사문 → 다음 질문 or 4축 채점·P4 판정

메서드·경로	설명
POST <code>.../sessions/:id/p4-start</code>	P4 발표 시작 → 주제(키워드3+질문)
POST <code>.../sessions/:id/p4-submit</code>	P4 발표 전사문 → LLM 5축 → 최종레벨
POST <code>.../sessions/:id/finalize</code>	(P4 생략 경로) 최종레벨 산출

B-4. 요청·응답 예시

P1 세션 시작 → 첫 문항

```
POST /external/level-test/sessions
{ "userId": "<픽클래스 사용자 식별자>", "testType": "PT" }

→ { "sessionId": 123, "part": "P1", "itemSequence": 1, "totalItems": 5,
    "question": { "questionId": 1, "level": 9,
                  "sentence": "She decided to postpone the meeting.",
                  "targetWord": "postpone", "options": ["연기하다", "취소하다", "시작하다", "준비하다"],
                  "responseThresholdMs": 3000 } }
```

P1 답안 제출

```
POST .../sessions/123/p1-answers
{ "questionId": 1, "selectedOption": 1, "responseTimeMs": 2200 }

→ 다음 문항 {...} 또는 { "part": "P1", "done": true, "p1FinalLevel": 11, "nextPart": "P2" }
```

P2 낭독 지표 제출 (앱 ASR 산출값)

```
POST .../sessions/123/p2-answers
{ "sentenceId": 45, "actualWpm": 120,
  "wordMatchRate": 96,           // 0~100 (%)
  "asrConfidence": 0.88,        // 0~1
  "audioUrl": "https://..." // 선택
}

→ 다음 문장 또는 { "done": true, "p2FinalLevel": 11, "nextPart": "P3" }
```

P3 대화 전사문 제출

```
POST .../sessions/123/p3-turns
{ "userTranscript": "I usually take the subway ...", "responseLatencyMs": 1500 }

→ 다음 질문 { "done": false, "turnNumber": 2, "question": "What is your commute like?" }
또는 완료 { "done": true,
            "rubric": { "grammar": 11, "expression": 11, "pragmatics": 9, "vocab": 10 },
            "p3FinalLevel": 10, "p4Decision": "proceed", "nextPart": "P4" }
```

P4 발표 전사문 제출 → 최종 결과

```
POST .../sessions/123/p4-submit
{ "transcript": "Today I want to talk about ...", "durationSeconds": 62 }

→ { "done": true, "part": "FINAL", "finalLevel": 11, "cefr": "B2",
    "rubric": { "vocab": 10, "fluency": 12, "pronunciation": 11, "grammar": 13, "expression": 13, "pragmatics": 9 },
    "examConversion": { "opic": "IM3-IH", "toEICSpeaking": "130-150", "ielts": "5.5-6.5", "toeflSpeaking": "18-24" } }
```

협의 요청 (통합)

A. [Doc B] 모듈 연동 확정 항목

- **results:** 호출 시점(세션종료 1회 vs 문항별) · **measures** 포함 범위 · 문항별 상세 포함 여부
- **콘텐츠 형식:** LRN 영상(URL·자막) · 오디오 출처(앱 TTS vs 음원파일) · 표현세트 연계 보장
- **OMP 공인시험 환산식**(OPic·토익S 환산 기준) 확정
- 추가 학습자 정보 수신 필요 여부(현재 verify: user{userId,name}, level, module 메타)

B. [레벨테스트] ASR(음성인식) 지표 형식

- **P2:** actualWpm · wordMatchRate (0~100 %) · asrConfidence (0~1) — **앱이 산출·전송 가능한지**, confidence 스케일 확인
- **P3·P4:** transcript (전사문)만 필요. 발음 정밀 측정이 필요하면 발음 지표도 함께 보낼 수 있는지
- WPM·일치율의 **계산 정의**가 픽클래스와 일치하는지

C. [공통] 인증 · 사용자 식별 · 엔드포인트

- 레벨테스트 **사용자 식별:** Doc B의 verify 토큰(핸드오프)으로 픽클래스 사용자 식별자를 확보하는 방식을 재사용할지
- 레벨테스트 호출의 **인증 헤더 방식**(원타임/세션 토큰/파트너 키) 확정
- Part B 엔드포인트 경로·페이로드 필드명을 **우유랩스 앱 구현 기준으로 최종 확정**(변경/추가 항목 회신)
- 세션 중단·재개, 타임아웃, 재시도 등 운영 규칙

본 문서는 픽클래스 구현 기준의 협의용 통합 규격서입니다. 협의 항목 회신 주시면 실연동 규격을 확정하겠습니다. — 픽클래스